

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF  
Cat No. : H55397

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

#### Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

Akuutne suukaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

4. kategooria (H302)  
1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H351)  
3. kategooria (H335) (H336)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

## 3.2. Segud

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                                  |            |           |      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan                 | 109-99-9   | 203-726-8 | 93.5 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 4-Methoxyphenylmagnesium bromide | 13139-86-1 |           | 6.5  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                                                   |

| Koostisaine      | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -             | -                 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## Sobivad kustutusvahendid

Kuiv liiv. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Pulber. Ärge kasutage vett või vahtu. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Vesi.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Reageerib ägedalt veega. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Vesinikbromiid, Magneesiumoksiidid.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

# 6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

# 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

## 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Vältida kokkupuudet veega. Kui kahtlustatakse peroksiidi teket, ei tohi mahutit avada ega liigutada. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Söövitavate ainete piirkond. Hoidke eemal veest või niiskest õhust. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Mahutid tuleb varustada kuupäevadega, millal avati ja testida perioodiliselt peroksiidide olemasolu suhtes. Kui peroksiide moodustavas vedelikus tekivad kristallid, on peroksiidide moodustumise protsess ilmselt toimunud ja toodet peab pidama äärmiselt ohtlikuks. Sel juhul peaksid mahuti kaugjuhtimise teel avama asjatundjad. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit                                                                                                                | Ühendatud Kuningriik                                                                                                      | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                                | Hispaania                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine      | Itaalia                                                                                                                                                                                                        | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Madalmaad                                                                                                                              | Soome                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutina<br>Iho |

| Koostisaine      | Austria                                                                                                                                                     | Taani                                                                                                                                    | Šveits                                                                                                                                           | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Koostisaine | Bulgaaria | Horvaatia | Iirimaa | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydofuraan | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine     | Eesti                                                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                          | Kreeka                                                                                     | Ungari                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydofuraan | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Koostisaine     | Läti                                                                                                                                 | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Rumeenia                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydofuraan | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine     | Venemaa                    | Slovaki Vabariigi                                                                                                 | Sloveenia                                                                                                                             | Rootsi                                                                                                                                                      | Türgi                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydofuraan | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Bioloogiliste piirnõrde väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine     | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania                                    | Saksamaa                                        |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahydofuraan |              |                 |             | Tetrahydofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Koostisaine     | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                             | Luksemburg | Türgi |
|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tetrahydofuraan |           |      | Tetrahydofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

| Component                             | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) |                          |                            |                                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day       |

| Component                             | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                             | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                     | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Merevesi         | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel              | Õhk |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 67mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Viton (R)         | soovitustele    |                 |             |                    |
| Butüülkumm        |                 |                 |             |                    |
| Neopreenkindaid   |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kasutatavad</b>                | kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitatav filtri tüüp:</b> Multi-purpose/ABEK vastab EN 143 madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371 või Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun                                                     |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitatav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                           |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                   |                              |
| <b>Välimus</b>                                     |                           |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Teave puudub              |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub              |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Väga tuleohtlik           | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | -20 °C / -4 °F            | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Ilesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub              |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Andmed puuduvad           |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Segunematu                |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>            |                              |
| Tetrahüdrofuraan                                   | 0.45                      |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C            |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 0.955 g/cm <sup>3</sup>   | @ 20 °C                      |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                              |

### 9.2. Muu teave

**Plahvatusohtlikkus** Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Õhutundlik. Niiskustundlik.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad. Reageerib ägedalt veega.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude niiskusega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Oksüdeerija.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Vesinikbromiid. Magneesiumoksiidid.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

4. kategooria

Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu     | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine                           |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

| Component                             | Katsemeetod                                        | Testi liik | Uuringutulemus  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) | Paikne lümfisõlmede uuring<br>OECD testijuhend 429 | hiir       | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

| Component                             | Katsemeetod                                                  | Testi liik          | Uuringutulemus |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) | OECD testijuhend 476<br>Geeni raku mutatsiooni               | in vivo<br>imetaja  | negatiivne     |
|                                       | OECD testijuhend 473<br>Kromosoomide aberratsiooni<br>testis | in vitro<br>imetaja | negatiivne     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

f) kantserogeensus;

2. kategooria

Võimalik vähktõve põhjustaja. All olev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni.

| Koostisaine      | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

| Component                           | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus | Uuringutulemus    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 (93.5) | OECD testijuhend 416 | Rott<br>2 põlvkond       | NOAEL = 3,000 ppm |

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid

Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

Sihtorganid

Teave puudub.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

| Koostisaine      | Magevee kala                                                                        | vesikirp                                     | Magevee vetikad |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Tetrahydrofuraan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 0.45    | Andmed puuduvad                  |

ALFAAH5397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine      | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Group III Chemical                                                |                                                               |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: Veonõuded

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2924

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s.

Tehniline nimetus

(4-Methoxyphenylmagnesium bromide, TETRAHYDROFURAN)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

Täiendav ohuklass

8

14.4. Pakendirühm

II

### ADR

14.1. ÜRO number

UN2924

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s.              |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | (4-Methoxyphenylmagnesium bromide, TETRAHYDROFURAN) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                   |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                                   |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                                  |

## IATA

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2924                                              |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, sööbiv, n.o.s.              |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | (4-Methoxyphenylmagnesium bromide, TETRAHYDROFURAN) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                   |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 8                                                   |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                                  |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                      | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan                 | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                      | X    | X                                                                 |
| 4-Methoxyphenylmagnesium bromide | 13139-86-1 | -         | -      | -   | -     | X    | -                                                             | -    | X                                                                 |

| Koostisaine                      | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuraan                 | 109-99-9   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Methoxyphenylmagnesium bromide | 13139-86-1 | -                                                     | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 – |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

|                                  |            | kuuluvate ainete | ohtlike ainete                                                   | väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan                 | 109-99-9   | -                | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                  |
| 4-Methoxyphenylmagnesium bromide | 13139-86-1 | -                | -                                                                | -                                                  |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                      | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan                 | 109-99-9   | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| 4-Methoxyphenylmagnesium bromide | 13139-86-1 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest töö .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnõuete esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine      | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahüdrofuraan<br>109-99-9 ( 93.5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lauseste täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega  
EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

### Seletuskiri

|                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                 | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu           | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                     | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                           | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                 | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Mõjupiirid                                                                                                                 | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents) | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus                                                                                  | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                               | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                               | <b>EC50</b> - Efektiivne kontsentratsioon 50%                                                    |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimeta kontsentratsioon                                                                                      | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                         | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                    | Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon     |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                       | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                             | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                            | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

### Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Füüsikalised ohud</b> | Katseandmete alusel |
| <b>Terviseohud</b>       | Arvutusmeetod       |
| <b>Keskkonnohud</b>      | Arvutusmeetod       |

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen. Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduðide kasutamine.  
Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.  
Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>            | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Paranduse kuupäev</b> | 07-dets-2024                                |

ALFAAH55397

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 0.25M in THF

Paranduse kuupäev 07-dets-2024

Redaktsiooni kokkuvõte

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp